Universidad Nacional Experimental
de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora"

CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL SUBPROYECTO:

ECOLOGÍA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

VICERRECTORADO:	Planificación y Desarrollo Social
PROGRAMA:	Ingeniería, Arquitectura y Tecnología
SUBPROGRAMA:	Ingeniería en Informática
CARRERA:	Ingeniería en Informática
ÁREA DE CONOCIMIENTO:	Formación General
PROYECTO:	Espacio, Cultura y Sociedad
CÓDIGO:	II51002030204
PRELACIÓN:	Ninguna
HORAS SEMANALES:	4 Horas: 2 Horas Teóricas y 2 Horas Prácticas
UNIDADES CRÉDITO:	03
SEMESTRE:	II
CONDICIÓN:	Obligatoria
PERFIL DEL DOCENTE:	Ingeniero o Licenciado preferiblemente con postgrado y experiencia docente en el área.
PROFESOR(ES) DISEÑADOR(ES):	Profa. Cecilia Gómez (Adaptado por la Comisión Curricular de la Carrera Ingeniería en Informática)

Barinas, Julio 2008

JUSTIFICACIÓN

El hombre, inconsciente de la necesidad de cooperar con la naturaleza, se ha dedicado a destruir los recursos que aseguran su propia vida. La explotación incontrolada de los bosques, la contaminación del agua y del aire, la creciente erosión de los suelos, la pérdida vertiginosa de la biodiversidad, por solo nombrar algunos de los problemas ambientales que nos aquejan, son el producto de asumir la posición en la que lo más importante es obtener un rendimiento máximo hoy, ignorando el futuro.

El propósito fundamental de la Ecología es estudiar las relaciones existentes entre los seres vivos y sus respectivos ambientes, analizando cómo cada elemento afecta a los demás componentes y cómo este también es afectado. En la actualidad la Ecología va más allá de la simple descripción del hábitat y de sus elementos componentes, pues también analiza las relaciones causales, estudiando de manera coordinada los procesos constructivos y destructivos que se producen. En este sentido la Ecología busca no sólo la defensa del medio natural sino también su integración a la vida colectiva.

El logro de una conexión armónica, equilibrada y productiva entre los grupos humanos y su entorno es uno de los problemas que deben ser abordados con mayor prontitud en esta época. El conocimiento adecuado del ambiente nos debe conducir al manejo racional de los recursos y a un mejor entendimiento del mundo que nos rodea. En este sentido la Educación Ambiental es un proceso que permite promover comportamientos sociales que contribuyan a la construcción de una sociedad mas equilibrada, equitativa, responsable y respetuosa con las personas, el ambiente natural y las culturas de todo el planeta. Constituye un nuevo enfoque pedagógico que ayuda al individuo a redescubrir una nueva calidad de vida no enmarcada en el aumento constante de la cantidad de bienes y servicios que posee el individuo, sino en la esencia de la calidad humana.

El subproyecto Ecología y Educación Ambiental busca que los estudiantes de la carrera Ingeniería en Informática no solo obtengan información relacionada con su entrono y la problemática que los rodea, sino que se formen como los futuros profesionales que como ciudadanos deben tener un comportamiento ambientalmente consciente que les permita establecer una relación armónica con la naturaleza, contribuyendo así con el desarrollo sostenible del país.

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el semestre:
El estudiante evaluará las características ecológicas y la problemática ambiental de su entorno relacionándolas con la normativa legal vigente.

MÓDULO I

20%

Objetivo General

El estudiante, al finalizar el módulo I, diferenciará a la ecología como ciencia ambiental partiendo de sus características particulares y de las relaciones con otras ciencias conexas.

Contenido

Ecología:

- Definiciones
- Historia
- Relaciones con otras ciencias
- División
- Actualidades y nuevas tendencias

Estrategias Metodológicas

Revisión teórica de conceptos a través de lecturas dirigidas en material de apoyo y libros especializados

Discusión grupal de conceptos

Elaboración de resumen expositivo

Recursos de Aprendizaje

Material de apoyo impreso

Libros especializados

Diapositivas para exposición

Evaluación de Competencias

Trabajo en grupo …….…….…….…….....10%

Prueba escrita individual sobre los aspectos teóricos desarrollados en clase ……..…….....10%

MÓDULO II

30%

Objetivo General

Al concluir el módulo II, el estudiante describirá el ambiente como un todo interrelacionado con sus partes y analizará los problemas asociados a la intervención humana sobre el.

Objetivo Específico 1

El estudiante reconocerá los componentes y el funcionamiento de los sistemas naturales, partiendo de los conceptos generales de sistema.

Contenido

Teoría general de sistemas

Conceptos

Componentes de un sistema

Sistemas ambientales.

Ambiente: Concepto, componentes, niveles de organización

Los ecosistemas: Concepto, clasificación, componentes, funcionamiento y características.

Sistemas ambientales venezolanos: ubicación y características

Estrategias Metodológicas

Revisión teórica de conceptos a través de lecturas dirigidas en material de apoyo y libros especializados

Taller de trabajo grupal

Exposiciones en grupo

Práctica de campo

Recursos de Aprendizaje

Material de apoyo impreso

Libros especializados

Diapositivas para exposición

Guía para la salida de campo

Evaluación de Competencias

Informe de salida de campo …….....……. 5%

Prueba escrita individual sobre los aspectos teóricos desarrollados en clase …...……...…….....10%

Objetivo Específico 2

El estudiante identificará la incidencia que ha tenido y tiene la población humana y su crecimiento acelerado en el deterioro ambiental.

Contenido

Etapas ecológicas del ser humano

Ambiente y desarrollo.

Los problemas del desarrollo y el ambiente: crecimiento poblacional, densidad poblacional y pobreza

La incorporación de las variables ambientales al desarrollo: Ecodesarrollo, Desarrollo Sostenible y Cuentas Nacionales.

Principales problemas ambientales internacionales, nacionales y locales

Estrategias Metodológicas

· Revisión teórica de conceptos a través de lecturas dirigidas en material de apoyo y libros especializados

· Discusiones grupal de conceptos

· Exposiciones en grupo

· Elaboración de resúmenes

Recursos de Aprendizaje

Material de apoyo impreso

Libros especializados

Diapositivas para exposición

Evaluación de Competencias

Exposición en grupo ……..……. 10%

Resumen de la exposición ……..... 5%

MÓDULO III

25%

Objetivo General

El estudiante, al culminar el módulo III, reconocerá la fundamentación histórica, pedagógica, filosófica y teórica de la Educación Ambiental.

Contenido

Orígenes de la Educación Ambiental

Síntesis evolutiva del proceso de la Educación Ambiental a nivel mundial

Conceptos, principios, objetivos y propósitos de la Educación Ambiental

Bases filosóficas, pedagógicas e históricas de la Educación Ambiental

La Educación Ambiental en Venezuela

Estrategias Metodológicas

Revisión teórica de conceptos a través de lecturas dirigidas en material de apoyo y libros especializados

Discusión grupal de conceptos

Elaboración de trabajos escritos

Recursos de Aprendizaje

Material de apoyo impreso

Libros especializados

Diapositivas para exposición

Evaluación de Competencias

Elaboración de trabajo en grupo ……...…….……...10%

Prueba escrita individual sobre los aspectos desarrollados en clase …15%

MÓDULO IV

25%

Objetivo General

Al finalizar el módulo IV, el estudiante reconocerá los instrumentos jurídicos destinados a la protección y manejo adecuado de los recursos naturales.

Contenido

Derecho ambiental

- Concepto
- Etapas
- Características

El derecho ambiental en Venezuela

- Evolución histórica
- El sistema jurídico ambiental venezolano: La Constitución Nacional, Leyes, Decretos, Reglamentos, Resoluciones, Convenios

Estrategias Metodológicas

Revisión teórica de conceptos a través de lecturas dirigidas en material de apoyo y textos especializados

Taller de trabajo grupal

Elaboración de trabajos escritos

Recursos de Aprendizaje

Material de apoyo impreso

Textos especializados

Diapositivas para exposición

Evaluación de Competencias

Elaboración de trabajo en grupo.....……...…….10%
Prueba escrita individual sobre los aspectos desarrollados en clase…….……...…….....15%

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

- Ecología y Ambiente

LINEAS DE EXTENSIÓN

- Cursos de Capacitación
- Realización de eventos como conferencias, talleres, seminarios, etc.

BIBLIOGRAFÍA

- **Arana, F**. *(1990).* Ecología para principiantes. *México: Trillas.*
- **Atlas de Ecología.** (1995). *Nuestro Planeta.* Editorial Planeta. Madrid. España,
- **Begón, M.** (1975). *Ecología.* Editorial Harper, J.L. New York, USA.
- ***Boyden, S****. (1992).* Biohistory: The interplay betwen human society and the biosphere. *Paris: Unesco.*
- **Buróz, E.** (1998). *La Gestión Ambiental*. Editorial Fundación Polar. Caracas. Venezuela.
- **Camacho, C.** (1998). *Educación y Formación Ambiental en Venezuela.* FUNDACITE. Mérida.
- **Chesney, L.** *(1993).* Lecciones sobre desarrollo sustentable. *Ediciones Fundambiente. Caracas.*
- **Diaz, D.; Real, M.; Novo, I.; Sobrino, M.; Gianmarino, A.; Apostólico, J.; y Gómez, C**. (2002). *Conservación y desarrollo sostenible.* VITALIS. Caracas.
- **Febres, M.** (1996). *Análisis Histórico del Proceso de Educación Ambiental.* Mimeografía. Maracaibo. Venezuela.
- **Gabaldon, A.** (1996). Dialéctica del Desarrollo Sustentable. Una perspectiva Latinoamericana. Fundación Polar. Caracas.
- **Gutiérrez, J.** (1995). La Educación Ambiental. Fundamentos teóricos, propuestas de transversalidad y orientaciones extracurriculares. Editorial La Muralla. Madrid
- **Haro, J.** (1988). Calidad y Conservación del Medio Ambiente.
- **Hétier, J. y López, R**. (2005). *Tierras Llaneras de Venezuela.* Editorial Venezolana. Mérida Venezuela.
- **Keating, J.** (1993). *Ecología y Medio Ambiente.* Editorial Iberoamericana, México.
- **León, B.** (1981). Ecología y Ambiente en Venezuela. Editorial Seix Barral. Venezuela.
- **Margaleff, r.** (1992). Ecología. Editorial Planeta. Barcelona. España.

- **Ministerio de Agricultura y Cría.** (1978). *Zonas de Vida de Venezuela*. Caracas. Venezuela.
- **Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables**. (1995). *Balance Ambiental de Venezuela.* Caracas. Venezuela.
- _____. (1996). *Balance Ambiental de Venezuela.* Caracas. Venezuela.
- _____**.** (1997). *Diversidad Biológica***.** Hoja Ambiental Nº 5. Caracas. Venezuela.
- _____**.** (1998). *Diversidad Biológica en Venezuela.* Fascículo Nº 1. Caracas. Venezuela.
- _____. (2001). La Ecología Social. Una visión integral de la naturaleza y la sociedad. Revista Educación, Participación y Ambiente. Nro. 13. Caracas.
- **Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, Fundambiente y Fundación Polar.** (1998). *Principales Problemas Ambientales en Venezuela.* Caracas. Venezuela.
- **Muñoz, L.** (1994). Contribución a la Historia de la Educación Ambiental en Venezuela. Unellez. Guanare.
- **Odum, H.** (1980). *Ambiente, Energía y Sociedad*. Editorial Blume. España.
- **Odum, E.** (1995). *Peligra la Vida.* Editorial Interamericana. México.
- **Pardo, A.** (1995). *La Educación Ambiental como Proyecto*. Editorial Ice. Barcelona. España.
- **Puyol, R.** (1992). *Población y Espacio. Problemas Demográficos Mundiales*. Editorial Cincel. Colombia.
- **Ramírez, P. y González, P**. (2005). *Diccionario de ciencias ambientales.* Editorial CEC. Caracas.
- **Redclift, M. y Woodgate, G**. (2002). *Sociología del medio ambiente.* McGraw Hill. Madrid.
- **Sandia, L.** (1999). *Agricultura, Salud y Ambiente*. Editorial CIDIAT-Fundación Polar. Caracas. Venezuela.

- **Silva, H.** (2000). *La tierra. Un futuro insostenible.* Fondo Editorial Agenda XXI. Caracas.
- **Sutton, B. y Harmond P.** (1976). *Fundamentos de Ecología*. Editorial Limusa. México.
- **Troconis, N**. (2005). Tutela ambiental. Ediciones Paredes. Caracas
- **Turk, W y Turk, W.** (1976).*Tratado de Ecología.* Editorial Nueva Interamericana. México
- **Turk, Turk y Wittes.** (1984). *Ecología, Contaminación y Medio Ambiente*. Nueva Editorial Interamericana. México.
- **UPEL.** (2000). *Educación Ambiental.* Serie Azul. FEDUPEL. Caracas.
- **Vareschi, V.** (1992). *Ecología de la Vegetación Tropical*. Editorial Sociedad Venezolana de las Ciencias Naturales. Caracas. Venezuela.
- **Vásquez, G.A.** (1993). *Ecología y Formación Ambiental.* México: Mc Grau-Hill